

| 교과 핵심 역량                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                   |              |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 과학적 탐구<br>및 연구                                                                                                                                                                                                                           | 수학적 및<br>계산적 추론 | 시각적 및<br>설명적 추론 | 비판적 사고<br>및 문제 해결 | 의사소통 및<br>발표 | 글로벌 및<br>협력적 리더십 | 개인 발달 및<br>전인적 건강 |
| (1) 과학적 탐구 및 연구: 질문 수립부터 결과 해석까지 엄밀한 과학적 조사에 필요한 기술을 함양함.<br>(2) 수학적 및 계산적 추론: 고급 수학 원리와 계산적 사고를 적용하여 복잡한 문제를 해결함.<br>(3) 시각적 및 설명적 추론: 문제 해결 과정에서 그래픽 모델을 구성하고 상세한 서면 설명을 작성함.<br>(4) 비판적 사고 및 문제 해결: 정보를 심층적으로 분석하고 논증을 평가하여 효과적인 해결책을 |                 |                 |                   |              |                  |                   |

도출함.

(5) 의사소통 및 프레젠테이션: 문어 및 구어를 포함한 다양한 매체와 청중에 걸쳐 효과적으로 표현하고 이해함.

(6) 글로벌 및 협력적 리더십: 다양한 집단과 효과적으로 협업하고 세계, 지역사회 과제에 책임 있게 참여하여 긍정적 변화를 촉진함.

(7) 개인 발달 및 전인적 건강: 자기관리와 회복탄력성을 기르며 신체, 정신, 정서적 건강에 총체적으로 헌신함.

### 3. 교재 및 참고도서

가. 주교재

- Laboratory Manual for Principles of General Chemistry, 9<sup>th</sup> ed. (2010) by J. A. Beran, Wiley

나. 참고 서적

- General Chemistry Laboratory, Korean Chemical Society, New Edition.
- Journal of Chemical Education, Americal Chemical Society

4. 수업 방법 : 사전에 퀴즈를 수행하고 예비 보고서를 제출한다. 팀별로 실험을 수행하며. 실험 후에는 결과와 고찰이 포함된 최종 보고서를 제출한다.

### 5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

| 예비보고서 | 퀴즈  | 실험수행 및 태도 | 최종실험보고서 | 출결 | 합계   |
|-------|-----|-----------|---------|----|------|
| 10%   | 10% | 15%       | 60%     | 5% | 100% |

나. 평가 방법

(1) 학생 명예 규정

- 불명예스러운 모든 행위 (예시: 시험 및 퀴즈 중 부정행위, 표절 및 베끼기, 지시 불이행, 품위 및 명예 손상 행위, 본 교과목과 무관한 기타 무단 활동 등) 은 해당 교과목 학점을 자동으로 F (FAIL) 로 처리함. 또한 해당 학생에 대하여 한국과학영재학교 규정에 근거한 징계를 부과함. 자세한 학칙 및 규정에 대해서는 한국과학영재학교 규정집 (rule.ksa.hs.kr) 을 참고.
- 특히 표절 및 베끼기를 엄금함. 모든 인용 및 참고 문헌 출처를 문장 단위에서 명확히 표기함. 작성한 문장 및 단락 내부에서 연속으로 6단어 이상이 타 문서와 일치하지 않도록 함. 참고하는 문장과 문단은 간접 인용 및 재서술 (paraphrase)을 진행함. 시각적 자료 (그림, 식, 도표, 코드 등) 는 출처 및 재사용에 대한 내용을 작성함. 이 외 표절 및 베끼기 근절과 관련된 규정을 준수함. 이를 어길 경우 표절 및 베끼기로 간주함.

- AI (예시: ChatGPT 등) 를 참고하여 학업 보조를 받는 것은 허용 되나, 인용 및 참고 문헌의 원본을 필수적으로 확인 및 학습해야 함. 아울러 Google 및 다양한 문헌들 사이에서 교차 검증을 필수로 진행해야 함. 본 교과목에서 AI 내용은 인용 및 참고 문헌으로 받아 들여지지 않으며, 원문 표기 없이 AI 제공 내용 작성은 표절 및 베끼기로 간주함.
- AI (예시: ChatGPT 등) 를 사용하여 보고서 내용을 작성하는 것을 엄금함. 본교에서는 표절방지프로그램 (예시: 카피킬러, 턴잇인, GPT킬러 등)을 사용할 수 있음. 보고서 내용이 특정 기준 (예시: 15% 이상의 유사도 등)을 넘는 경우 표절 및 베끼기, 그리고 지시 불이행으로 간주함.

## (2) 예비보고서

- 각 실험 전에 예비 보고서를 작성하여 제출함. 수기 또는 문서 작성 프로그램 (예시: Microsoft Word, 한글, Pages 등) 으로 작성하며, 제출은 문서 원본과 PDF 파일 두 가지 모두 제출함.
- 예비보고서에는 (a) 실험 목표 및 질문, (b) 서론, (c) 예상 실험 과정, (d) 예상 실험 결과 (e) 참고 문헌 등의 내용들이 포함되어야 함.
- 작성한 예비보고서는 Google Classroom 에 제출하며, 정해진 기한을 엄수함. 정해진 제출 장소, 제출 일자, 또는 제출 시간을 넘기는 경우 미제출로 처리되며, 관련된 평가 항목에서 0점을 부여함.

## (3) 퀴즈

- 실험과 관련하여 수시로 퀴즈를 진행함.
- 본 퀴즈는 다른 평가 항목들 (예비보고서, 퀴즈, 실험수행 및 태도, 최종실험보고서, 출결) 과 함께 고사평가와 동등한 등급으로 취급되며, 부정행위와 관련된 규정 또한 본교 고사 관련 규정을 따름.

## (4) 실험수행 및 태도

- 실험 수행에 있어 적극성, 창의성, 숙련도, 행동 결정 능력 등의 다양한 역량을 종합적으로 평가함.
- 아울러 팀으로 실험 활동을 진행하며, 그 과정에서 협력 능력, 소통 능력, 이타심, 리더십 등의 다양한 역량을 종합적으로 평가함.
- 실험실 안전 수칙 (예시: 실험복 또는 보안경 미착용 등) 위반시 감점.
- 실험실 미관 및 청결을 해치는 행위 (예시: 초자 설거지, 기기 정리, 의자 및 책상 정리 정돈 미흡) 을 할 시 감점.

## (5) 최종실험보고서

- 각 실험이 종료된 후 정해진 날짜까지 최종실험보고서를 작성하여 제출함. 수기 또는 문서 작성 프로그램 (예시: Microsoft Word, 한글, Pages 등) 으로 작성하며, 제출은 문서 원본과 PDF 파일 두 가지 모두 제출함.
- 최종실험보고서에는 (a) 실험 목표 및 질문, (b) 서론, (c) 실제 실험 과정, (d) 실제 실험 결과 정리, (e) 결과 분석, (f) 결론 및 제언, (g) 참고 문헌 등의 내용들이 포함되어야 함. 이때 예비보고서 내용을 수정하여 최종실험보고서에 수정첨부 할 수 있음.
- 작성한 최종실험보고서는 Google Classroom 에 제출하며, 정해진 기한을 엄수함. 정해진

제출 장소, 제출 일자, 또는 제출 시간을 넘기는 경우 미제출로 처리되며, 관련된 평가 항목에서 0점을 부여함.

(6) 출결

- 지각 및 결석 감점.
- 4번 이상 무단 결석시 F 부여.

## 6. 학점 부여 기준 (예시)

- ☞ 절대 평가로 학점 부여.
- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함.
- ☞ 공결 또는 병결로 인하여 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결 100%, 병결 80%) 로 한다.

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- **P/F 과목**의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 **담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음**.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 공결 또는 병결로 인하여 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결 100%, 병결 80%)로 한다.
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 해당 없음.

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

## 6. 주별 강의 계획

| 주(기간)                     | 주제 및 내용                                                                       | (비고) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>제1주</b><br>8.18.~8.22. | Orientation<br>(1) 실험실 안전교육 (Orientation: Introduction and Laboratory Safety) | 팀 활동 |
| <b>핵심역량</b>               | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션        |      |
| <b>제2주</b><br>8.25.~8.29. | (2) 붕산 나트륨 용해의 열역학 (Thermodynamics of the Dissolution of Borax)               | 팀 활동 |
| <b>핵심역량</b>               | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션        |      |
| <b>제3주</b><br>9.1.~9.5.   | (3) 평형 상수 결정 (Determination of Equilibrium Constant by Spectrophotometer)     | 팀 활동 |

|                     |                                                                        |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                     |                                                                        |                    |
| 핵심역량                | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |                    |
| 제4주<br>9.8.~9.12.   | (4) 르 샤틀리에의 원리: 완충용액 (Le Chatelier's Principle: Buffer)                | 팀 활동               |
| 핵심역량                | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |                    |
| 제5주<br>9.15.~9.19.  | (5) pH 미터를 이용한 산-염기 적정 (Acid-base Titration by Using pH-meter)         | 팀 활동               |
| 핵심역량                | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |                    |
| 제6주<br>9.22.~9.26.  | (6) 몰용해도: 공통이온 효과 (Molar solubility: Common Ion Effect)                | 팀 활동               |
| 핵심역량                | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |                    |
| 제7주<br>9.29.~10.3.  | (7) 화학전지와 네른스트 식 (Galvanic Cells and Nernst Equations)                 | 팀 활동<br>개천절(10.3.) |
| 핵심역량                | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |                    |
| 제8주<br>10.6.~10.10. | 추석연휴, 한글날, 재량 휴업일                                                      |                    |

| 주(기간)                 | 주제 및 내용                                                                            | (비고)              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 제9주<br>10.13.~10.17.  | 중간고사(10.13.~10.16.)                                                                | 10.17.(금)<br>정상수업 |
| 제10주<br>10.20.~10.24. | (8) 전해전지로부터 아보가드로수 결정 (Determination of Avogadro's number from Electrolytic Cells) | 팀 활동              |
| 핵심역량                  | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션             |                   |
| 제11주<br>10.27.~10.31. | (9) 반응속도에 영향을 미치는 요인 (Factors Affecting Reaction Rates)                            | 팀 활동              |

|                       |                                                                        |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 핵심역량                  | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |               |
| 제12주<br>11.3.~11.7.   | (10) 반응속도 측정 및 활성화에너지 (Rate Law and Activation Energy)                 | 팀 활동          |
| 핵심역량                  | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |               |
| 제13주<br>11.10.~11.14. | (10) 반응속도 측정 및 활성화에너지 (Rate Law and Activation Energy)                 | 팀 활동          |
| 핵심역량                  | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |               |
| 제14주<br>11.17.~11.21. | (11) 첨단 장비를 이용한 분석 실험 활동                                               | 팀 활동          |
| 핵심역량                  | 과학적 탐구 및 연구, 수학적 및 계산적 추론, 시각적 및 설명적 추론, 비판적 사고 및 문제 해결, 의사소통 및 프레젠테이션 |               |
| 제15주<br>11.24.~11.28. | Presentation                                                           | 팀 활동          |
| 핵심역량                  | 의사소통 및 프레젠테이션, 글로벌 및 협력적 리더십, 개인 발달 및 전인적 건강                           |               |
| 제16주<br>12.1.~12.5.   | Presentation                                                           | 팀 활동<br>보강 주간 |
| 제17주<br>12.8.~12.12.  | 기말고사(12.08.~12.12.)                                                    |               |

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음

(참고) 강의계획서 역량 관련 참고 자료

| 1. 분석적이고 창의적인[ 사고]                            | 2. 복합적 의사소통                             | 3. 리더십과 팀워크                                                   | 4. 디지털/양적 리터러시                                                                                 | 5. 세계적 시각                                                                        | 6. 적응력/인내성/모험정신                                            | 7. 진실성과 윤리적 의사 결정                              | 8. 마음의 습관/사고방식  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력                       | 두가지 이상의 언어로 이해하고 표현할 수 있는 능력            | 새로운 아이디어를 처음으로 생각해내고 제시하는 능력                                  | 디지털 테크놀로지를 이해하고 이용하고 적용하는 능력                                                                   | 다른 사람의 전통이나 가치에 대해 열린 사고를 발달시키는 능력                                               | 유연성, 민첩성, 적응력을 키우는 능력                                      | 공감하고 이해하는 관점을 지속하는 능력                          | 성실성             |
| 편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력  | 다양한 청중이나 독자들과 명확하게 의사소통하는 능력            | 지시나 명령, 권위 등을 이용해 사람들을 이끄는 것이 아니라 사람들에게 영향을 미쳐 스스로 따라오게 하는 능력 | 디지털 지식과 미디어를 창조하는 능력                                                                           | 다른 지역의 역사, 정치, 종교, 문화에 대해 이해하는 능력                                                | 익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력                                        | 진심, 정직성, 공정성, 존경심을 함양하는 능력                     | 창의력             |
| 정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력                     | 집중해서 경청하는 능력                            | 신뢰를 쌓고 갈등을 해소하며 다른 사람들을 위해 힘을 보태는 능력                          | 다양한 형식으로 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 멀티미디어 자원을 활용하는 능력                                             | 전 세계적으로 통용되는 국제어 중 한가지 이상을 쓸 수 있는 능력                                             | 탐구하고 실험하는 능력                                               | 부당한 상황에 마주쳤을 때 도덕적 용기를 표출하는 능력                 | 배움과 호기심을 즐기는 마음 |
| 의미 있는 질문을 도출하는 능력                             | 효과적으로 조리 있게 말하는 능력                      | 그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력                 | 고등수학을 숙달하고 이용하는 능력                                                                             | 지구촌 곳곳의 사람들이나 일들을 연결하기 위한 테크놀로지 활용 능력                                            | 애매 모호한 상황이나 우선순위가 변경되는 상황에서도 효과적으로 일하는 능력                  | 보다 큰 공동체의 이익과 행복을 위해 책임감 있게 행동하는 능력            | 회복력/탄력성         |
| 아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력                        | 독자들의 다양성을 고려해서 간결하면서도 명확하게 글을 쓰는 능력     | 가르치고 지도하고 상담하는 능력<br>남의 협력을 얻거나 도움을 구하는 능력                    | 수학, 과학, 테크놀로지, 환경과학, 로보틱스, 기하학, 셀룰러오토마타, 나노테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등 전통적이거나 최근 새롭게 부각된 분야에 대해 이해하는 능력 | 다양한 문화를 넘나들며 정보를 효과적으로 탐색하는 사회적, 지적 능력                                           | 실패를 교훈으로 여길 수 있고, 혁신은 작은 실패와 작은 성공으로 이뤄진다는 것을 받아들일 수 있는 능력 | 뉴미디어나 뉴테크놀로지에 대한 윤리적 이슈나 딜레마에 대해 본질적으로 이해하는 능력 | 끈기/인내심          |
| 시행착오를 겪으면서 문제에 대한 해결책을 고안하고 테스트하는 능력          | 정보를 설명하고 다른 사람들이 꼭 빠져들 정도로 흥미롭게 설득하는 능력 | 업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력                              |                                                                                                | 글로벌 이슈들을 제대로 이해하고 다루기 위한 의사소통 능력, 협동 능력, 비판적 사고 능력, 창의력 등과 같은 21세기 핵심역량을 활용하는 능력 | 새로운 역할이나 아이디어, 전력을 모색하는 자주적 독립심을 개발하는 능력                   | 복합문제에 대해 합리적이고 윤리적인 결정을 내리는 능력                 | 자기효능감           |
| 다양한 대처방법을 생각해내는 능력                            |                                         | 경청을 실행하고 목표를 이루는 능력                                           |                                                                                                | 상호 존중과 열린 대화를 통해 다양한 문화나 종교, 라이프 스타일을 가진 사람들과부터 배움을 얻고 함께 협업하는 능력                | 창업을 하고 기업을 운영하는 데 필요한 지식과 역량을 개발하는 능력                      |                                                | 스트레스 관리 능력      |
| 한 분야에 국한되지 않고 여러 분야에 걸치는 지식과 시각을 발전시키는 능력     |                                         | 성과를 거두었을 때 공로를 함께 나누는 능력                                      |                                                                                                | 다양한 아이디어를 창출하고 일을 성취하기 위해 사회적, 문화적 차이를 이용하는 능력                                   |                                                            |                                                | 시간 관리 능력        |
| 지속적인 추론을 해나가는 능력                              |                                         |                                                               |                                                                                                |                                                                                  |                                                            |                                                |                 |
| 여러 가지를 한가지로 합치거나 새로운 용도와 상황에 맞게 맞추고 조정하는 능력   |                                         |                                                               |                                                                                                |                                                                                  |                                                            |                                                |                 |
| 정해진 틀이나 규칙을 통해서는 해결책을 찾을 수 없는 새로운 문제를 해결하는 능력 |                                         |                                                               |                                                                                                |                                                                                  |                                                            |                                                |                 |
| 복합적인 현실 세계 문제들을 해결하기 위해 지식이나 창의력을 이용하는 능력     |                                         |                                                               |                                                                                                |                                                                                  |                                                            |                                                |                 |

#### 4차 산업혁명 시대에 요구되는 10대 역량 (WEF, 2020)

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. 복합 문제 해결 능력   | 복잡한 현실 세계상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력                                 |
| 2. 비판적 사고 능력     | 논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력           |
| 3. 창의력           | 일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력          |
| 4. 인적자원 관리 능력    | 특정 업무에 가장 잘 맞는 사람을 선별하고 동기부여와 체계적이고 효율적인 관리를 통해 최대의 업무 성과를 거둘 수 있도록 관리하는 능력 |
| 5. 협업 능력         | 상대방의 행동에 따라 자신의 행동을 조절하는 능력                                                 |
| 6. 감성 능력         | 상대방의 반응을 인지하고 상대방이 왜 그렇게 반응했는지를 이해하는 능력                                     |
| 7. 판단 및 의사 결정 능력 | 특정 상황이나 문제에 대한 비용과 이익을 분석해 가장 합리적인 판단과 결정을 내릴 수 있는 능력                       |
| 8. 서비스 지향성       | 남을 돕기 위해 적극적으로 방법을 모색하는 능력                                                  |
| 9. 협상 능력         | 생각이나 이익에서 차이를 보이는 당사자들을 한자리에 모아 그 차이를 줄이기 위해 노력하는 능력                        |
| 10. 인지적 유연성      | 여러 일을 다양한 방법으로 재배열하고 재구성하기 위해 다양한 종류의 규칙이나 원리를 적용할 수 있는 능력                  |